DECSAI
Departamento de Ciencias de la Computación e I.A.
Universidad de Granada

INTELIGENCIA DE NEGOCIO

Convocatoria Extraordinaria, 2 de Febrero de 2018

1. (0.8 ptos.) ¿Qué medidas o criterios conoce para evaluar un clasificador? Comente los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para estimar los diferentes aspectos importantes del rendimiento de un algoritmo de clasificación.

2. (0.8 ptos.) Explique las características de los algoritmos de agrupamiento (o segmentacióon) jerárquicos. ¿Qué tipos de algoritmos de agrupamiento jerárquico hay? ¿Cuáles son sus diferencias? Finalmente, describa qué ventajas presentan frente a algoritmos de agrupamiento simples como K-medias.

3. (0.8 ptos.) Indique al menos 3 medidas usadas para evaluar la precisión de una predicción hecha por un modelo de predicción de series temporales. Explique el objetivo asociado cada medida en el ámbito de las series temporales.

4. (1.3 ptos.) Disponemos de la siguiente base de datos conteniendo 5 transacciones. TID artículos comprados:

t1 K, A, D, B, C
t2 D, A, C, E
t3 C, A, D, E
t4 K, A, D
t5 B, A, K, D

Se pide: 1. Suponiendo los umbrales mínimos de soporte y confianza al 50% y 85% respectivamente, se pide obtener todos los conjuntos frecuentes fijado dicho soporte usando el algoritmo Apriori y las reglas asociadas al nivel indicado de confianza.
2. Considere el interés como medida para evaluar las reglas extraidas en el paso anterior. Si el interés mínimo es de 0.6, ¿qué reglas deberíamos considerar como aptas?

5. (1.3 ptos.) Considere el dataset de clasificaciónde la Tabla siguiente, donde la variable ``*¿Venenosa?*'' representa la clase de cada instancia y el resto (*Color, Altura y Rayas*) corresponden a los atributos de entrada.

Color	Altura	Rayas	Venenosa?
Púrpura	Alto	Si	Si
Púrpura	Alto	Si	Si
Rojo	Bajo	Si	No
Azul	Bajo	No	No
Azul	Bajo	Si	Si
Rojo	Alto	No	No
Azul	Alto	Si	Si
Azul	Bajo	Si	Si
Azul	Alto	No	No
Azul	Bajo	Si	Si
Rojo	Bajo	No	No
Púrpura	Bajo	No	Si
Rojo	Alto	Si	No
Púrpura	Alto	Si	Si
Púrpura	Alto	No	No
Púrpura	Alto	No	No

Se pide: 1. Construir un **árbol de clasificación** utilizando *GainRatio* como criterio de división de los nodos. Muestre los pasos de cálculo para la división de cada nodo, indicando cuál es el atributo elegido en cada caso. Dibuje el árbol de decisión final.
2. Traduzca el árbol obtenido en el punto anterior a un conjunto de reglas de clasificación.

Tiempo: 100 minutos

C/ Periodista Daniel Saucedo Aranda s/n, ETSI Informática y de Telecomunicación, 18071 Granada
Tlf: +34.958.244019 Fax: +34.958.243317